

به نام چاشنی بخش زبان ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

# نظریه زبان ها و ماشین ها

استاد: دکتر قوامی زاده

پاییز 1404

## پاسخنامه تمرین ششم

نوشتن گرامر - حذف قوانین

گردآورندگان:

سید محمد حسینی

محسن نوروزی

## سوال اول

(الف)

$$S \rightarrow SSA \mid aS \mid bS \mid B \mid \varepsilon$$

$$A \rightarrow aAa \mid bBb \mid Cb$$

$$B \rightarrow bbC \mid \varepsilon$$

$$C \rightarrow abC \mid ab$$

حذف تهی‌ها:

$$\{S, B\} = \text{متغیرهای میرا}$$

$$S \rightarrow SSA \mid aS \mid bS \mid B \mid \varepsilon$$

$$A \rightarrow aAa \mid bBb \mid bb \mid Cb$$

$$B \rightarrow bbC$$

$$C \rightarrow abC \mid ab$$

حذف یک‌ها ( $S \rightarrow B$ ):

$$S \rightarrow SSA \mid aS \mid bS \mid bbC \mid \varepsilon$$

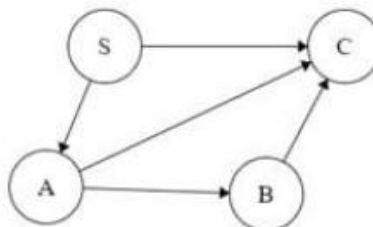
$$A \rightarrow aAa \mid bBb \mid Cb$$

$$B \rightarrow bbC$$

$$C \rightarrow abC \mid ab$$

حذف بی‌فایده:

برای بررسی کردن بی‌فایده بودن دو شرط داشتیم، که آن دو شرط برقرار است. زیرا هم ناپایانه‌ها به پایانه ختم می‌شوند و هم از S به تمامی ناپایانه‌ها راهی وجود دارد:



پس هیچ ناپایانه‌ای حذف نمی‌شود.

(ب)

$$\begin{array}{lll}
 S \rightarrow ABS|A|\varepsilon & S \rightarrow ABS|A|\varepsilon & S \rightarrow ABS|AB|B|BS|B|A|\varepsilon \\
 A \rightarrow aA|C|\varepsilon & A \rightarrow aA|C|\varepsilon & A \rightarrow aA|a|C \\
 B \rightarrow bB|b & \Rightarrow B \rightarrow bB|b & \Rightarrow B \rightarrow bB|b \\
 C \rightarrow cC|c & C \rightarrow cC|c & C \rightarrow cC|c \\
 D \rightarrow dD & & 
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 S \rightarrow ABS|AB|BS|bB|b|aA|a|cC|c|\varepsilon \\
 A \rightarrow aA|a|cC|c \\
 B \rightarrow bB|b \\
 C \rightarrow cC|c
 \end{array}$$

جهت راحتی ابتدا بی‌فایده‌ها حذف شده‌اند (چون D به پایانه نمی‌رسید پس بی‌فایده است) سپس سراغ حذف تھی می‌رویم (می‌دانیم اولویت حذف با تھی هاست زیرا اگر ابتدا یک‌ها را حذف کنیم ممکن است و بعد سراغ حذف تھی برویم ممکن است یک‌های جدید به وجود بیایند) چون زبان با رشته تھی را هم می‌خواند پس  $\varepsilon$  موجود در S حذف نمی‌شود. در آخر هم یک‌ها حذف می‌شوند.

## سوال دوم

$$1) L1 = \{w \in \{0,1\}^* | w \text{ is a palindrome and } n1(w) \text{ is odd}\}$$

$$S \rightarrow 1S1 | 0S0 | 1$$

$$2) L2 = \{w \in \{a,b,c\}^* | |w| \geq 3n_a(w)\}$$

$$\begin{array}{l}
 S \rightarrow SaSBSCS | SaSCSBS | SBSaSCS | SBSCSaS | SCaSBBS | SCBSaSaS \\
 | SaSBSBS | SBSaSBS | SBSBSaS | SaSCSCS | SCaSBSCS | SCBSaSaS \\
 C \rightarrow Cc | c \\
 B \rightarrow Bb | b
 \end{array}$$

$$3) L3 = \{a^n b^m \mid m < n < 4m\}$$

$$S \rightarrow aaSb \mid aaaSb \mid aaAb \mid aaaAb \mid aab \mid aaab$$

$$A \rightarrow aAb \mid aaAb \mid aaaAb \mid aaaaAb \mid \varepsilon$$

$$4) L4 = \{a^i b^j c^k \mid i + j \neq k ; i, j, k \geq 0\}$$

$$S \rightarrow S_1 \mid S_2$$

$$S_1 \rightarrow aS_1 c \mid C$$

$$C \rightarrow bCc \mid C_1$$

$$C_1 \rightarrow cC_1 \mid c$$

$$S_2 \rightarrow aS_2 c \mid A \mid B$$

$$A \rightarrow aA \mid aA_1$$

$$A_1 \rightarrow bA_1 \mid \varepsilon$$

$$B \rightarrow bBc \mid bB_1$$

$$B_1 \rightarrow bB_1 \mid \varepsilon$$

در گرامر مقابل  $S_1$  حالتی را تولید می‌کند که در آن‌ها  $i + j < k$

است و  $S_2$  حالتی را تولید می‌کند که در آن‌ها  $i + j > k$  است.

$$5) L5 = \{a^i b^j \mid i \neq j \pmod{3}\}$$

$$S \rightarrow S_1 \mid S_2$$

$$S_1 \rightarrow A_1 B_0 \mid A_2 B_1 \mid A_0 B_2$$

$$S_2 \rightarrow A_2 B_0 \mid A_0 B_1 \mid A_1 B_2$$

$$A_0 \rightarrow aA_2 \mid \varepsilon$$

$$A_1 \rightarrow aA_0$$

$$A_2 \rightarrow aA_1$$

$$B_0 \rightarrow bB_2 \mid \varepsilon$$

$$B_1 \rightarrow bB_0$$

$$B_2 \rightarrow bB_1$$

در گرامر مقابل  $S_1$  حالتی را تولید می‌کند که در آن‌ها  $i = j$

$+1$  است و  $S_2$  حالتی را تولید می‌کند که در آن‌ها  $i = j + 2$

است. (می‌دانیم که تنها حالات مطلوب ما همین دو حالت هستند و بقیه حالات غیر قابل قبولند).

$$6) L6 = \{x\#y \mid x, y \in \{0,1\}^*; x \neq y^R\}$$

$$S \rightarrow A \mid B \mid C$$

$$A \rightarrow 0A0 \mid 0A1 \mid 1A0 \mid 1A1 \mid D\#$$

$$B \rightarrow 0B0 \mid 0B1 \mid 1B0 \mid 1B1 \mid \#D$$

$$C \rightarrow 0C0 \mid 0C1 \mid 1C0 \mid 1C1 \mid 0E1 \mid 1E0$$

$$E \rightarrow 0E \mid 1E \mid \#F$$

$$F \rightarrow 0F \mid 1F \mid \varepsilon$$

$$D \rightarrow 0 \mid 1 \mid 0D \mid 1D$$

در گرامر مقابل  $A$  حالتی را تولید می‌کند که در آن‌ها  $|x| > |y|$  است و  $B$  حالتی را تولید می‌کند که در آن‌ها  $|x| < |y|$  است همچنین  $C$  وظیفه تولید حالتی را دارد که در آن‌ها اندازه  $x$  و  $y$  برابر است.

## سوال سوم

(الف)

الف) مبهم بودن گرامر زیر را مشخص کنید و گرامر غیر مبهم زبان را بنویسید.

$$S \rightarrow A \mid C$$

$$A \rightarrow aaaB$$

$$B \rightarrow bBc \mid bc$$

$$C \rightarrow Dccc$$

$$D \rightarrow aDb \mid ab$$

جواب:

در ابتدا سعی می‌کنیم گرامر را به عبارت زبان دربیآوریم:

به طور واضح:

$$B \rightarrow b^+c^+$$

$$D \rightarrow a^+b^+$$

حال:

$$A \rightarrow aaab^+c^+$$

$$C \rightarrow a^+b^+ccc$$

بنابراین:

$$S \rightarrow aaab^+c^+ \mid a^+b^+ccc$$

بنابراین زبانی که گرامر ما تولید می‌کند به این شکل است:

$$\{a^3b^nc^n \mid n \geq 1\} \cup \{a^nb^nc^3 \mid n \geq 1\}$$

به طور واضح تنها رشته‌ای که 2 بار تولید می‌شود رشته  $a^3b^3c^3$  هست.

$$S \rightarrow A \rightarrow B \text{ (مسیر 1)}$$

$$S \rightarrow C \rightarrow D \text{ (مسیر 2)}$$

برای تولید این زبان با گرامر غیر مبهم می‌توانیم زبان را به شکلی بنویسیم که همه‌ی رشته‌ها دقیقاً یکبار تولید شوند:

شوند:

$$\{a^3b^nc^n, a^2b^2c^3, a^3b^nc, a^3b^2c^2, a^3b^3c^3\}$$

$$\cup \{a^3b^nc^n \mid n \geq 4\} \cup \{a^nb^nc^3 \mid n \geq 4\}$$

گرامر غیر مبهم حاصل:

$$S \rightarrow A \mid C \mid a b c^3 \mid a^2 b^2 c^3 \mid a^3 b c \mid a^3 b^2 c^2 \mid a^3 b^3 c^3$$

$$A \rightarrow a a a B$$

$$B \rightarrow b B c \mid b^4 c^4$$

$$C \rightarrow D c c c$$

$$D \rightarrow a D b \mid a^4 b^4$$

ب) از گرامر داده شده می‌توان به دو بخش رسید، بخش اول (اگر از  $S \rightarrow AB$  برویم) به  $a^n b^n c^m$  می‌رسد و بخش دوم به  $a^m b^n c^n$  می‌رسد. می‌دانیم که اشتراک این دو زبان می‌شود  $a^n b^n c^n$  و نمی‌توان برای آن یک گرامر غیر مبهم نوشت (اصلاً نمی‌توان برای آن گرامر CFG نوشت!) پس می‌توانیم بگوییم این زبان ذاتاً مبهم است و نمی‌توان گرامری غیر مبهم برای آن نوشت.